

أزواج AND

الزمن المحدد: 1 ثانية
الذاكرة المحددة: 256 ميجابايت

⌘

أعطيت n عددًا صحيحًا $a_1, a_2, \dots, a_n$.

أوجد أكبر قيمة ممكنة لـ $a_i \& a_j$ بين جميع الأزواج ذات الفهارس المختلفة $i \neq j$.

هنا، الرمز $\&$ يدل على عملية **AND** على مستوى البتات.

عملية AND على مستوى البتات تقارن عددين بتًا ببتًا. لكل موضع بت:

- إذا كان كلا البتين يساويان 1، فإن البت الناتج يساوي 1.
- غير ذلك، فإن البت الناتج يساوي 0.

على سبيل المثال، $10 = (1010)_2$ و $15 = (1111)_2$ ، لذلك:

$$10 \& 15 = (1010)_2 = 10$$

المدخلات

يحتوي السطر الأول على عدد صحيح واحد n .

$$2 \leq n \leq 10^5$$

يحتوي السطر الثاني على n أعداد صحيحة $a_1, a_2, \dots, a_n$.

$$0 \leq a_i < 2^{30}$$

المخرجات

اطبع عددًا صحيحًا واحدًا: أكبر قيمة ممكنة لـ $a_i \& a_j$ بين جميع الأزواج ذات الفهارس المختلفة.

التقييم

النقاط	قيود إضافية	المجموعة
4	جميع الأعداد متساوية	1
7	$n \leq 1000$	2
10	$n \leq 7000$	3
12	$a_i \leq 1023$	4
14	جميع الأعداد على الصورة $1 - 2^k$ ، وقد تختلف قيمة k بين الأعداد	5
15	يوجد بالضبط عدنان تكون قيمة البت رقم 29 فيهما مساوية لـ 1، وهذا هو أكبر بت ممكن	6
17	يوجد على الأكثر 1000 قيمة مختلفة	7
21	لا توجد قيود إضافية	8

في هذه المسألة، يتم تقييم كل حالة اختبار بشكل مستقل. **درجة الإرسال** هي مجموع نقاط جميع حالات الاختبار في إرسال واحد، بينما **درجة المسألة** هي أعلى درجة إرسال تحققها عبر جميع محاولاتك.

الإدخال	الإخراج
5 10 6 15 3 8	10

الملاحظات

عملية AND على مستوى البتات تبقى فقط البتات التي تساوي 1 في كلا العددين.

في المثال، الأعداد بالتمثيل الثنائي هي:

10 = (1010)₂

6 = (0110)₂

15 = (1111)₂

3 = (0011)₂

8 = (1000)₂

الآن نفحص جميع الأزواج:

- 10 & 6 = 2، لأن (1010)₂ & (0110)₂ = (0010)₂.
- 10 & 15 = 10، لأن (1010)₂ & (1111)₂ = (1010)₂.
- 10 & 3 = 2، لأن (1010)₂ & (0011)₂ = (0010)₂.
- 10 & 8 = 8، لأن (1010)₂ & (1000)₂ = (1000)₂.
- 6 & 15 = 6، لأن (0110)₂ & (1111)₂ = (0110)₂.
- 6 & 3 = 2، لأن (0110)₂ & (0011)₂ = (0010)₂.
- 6 & 8 = 0، لأن (0110)₂ & (1000)₂ = (0000)₂.
- 15 & 3 = 3، لأن (1111)₂ & (0011)₂ = (0011)₂.
- 15 & 8 = 8، لأن (1111)₂ & (1000)₂ = (1000)₂.
- 3 & 8 = 0، لأن (0011)₂ & (1000)₂ = (0000)₂.

أكبر قيمة بين هذه القيم هي 10، وتتحقق باستخدام الزوج (10, 15).